



第5章 回归分析

目录 CONTENTS

5.1 回归分析的基本概念

5.2 一元线性回归

5.3 多元线性回归

5.4 多项式回归



Chapter 5.2

一元线性回归



1. 一元线性回归模型

一元线性回归模型只包含一个解释变量（自变量）和一个被解释变量（因变量），是最简单的线性回归模型。

一元线性回归模型为： $Y = a + bX + \varepsilon$

其中， X 为自变量， Y 为因变量； a 为截距，是一常量； b 为回归系数，表示自变量对因变量的影响程度； ε 为随机误差项。

模型特点：

- ① Y 是 X 的线性函数加上误差项。
- ② 线性部分反映了由于 X 的变化而引起的 Y 的变化。
- ③ 误差项 ε 是随机变量，反映了除 X 和 Y 之间的线性关系之外的随机因素对 Y 的影响，它是一个期望值为0的随机变量，即 $E(\varepsilon) = 0$ ；也是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立，即 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 。
- ④ 对于一个给定的 X 值， Y 的期望值为 $E(Y) = a + bX$ ，称为 Y 对 X 的回归。



2. 回归方程

$$\hat{Y} = \hat{a} + \hat{b}X$$

- a 和 b 是回归方程的回归系数, a 是回归直线在y轴上的截距, b 是直线的斜率。
- 对于每一个 x_i , 由回归方程可确定一个回归值 $\hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}x_i$ 。

➡ 5.2 一元线性回归



回归方程求解及模型检验

1. 最小二乘法

对于每一个点 (x_i, y_i) , $\hat{y}_i$ 是通过回归方程得到的回归值。

最小二乘法的原理就是，找到一组 $\hat{a}$, $\hat{b}$ 。使所有点的实际测量值 y_i 与预测值 $\hat{y}_i$ 的偏差的平方和最小。

残差平方和 (Residual Sum of Squares , RSS) :

$$Q(\hat{a}, \hat{b}) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i)^2$$

即，找到一组 $\hat{a}$, $\hat{b}$ 使RSS的值最小。



1. 最小二乘法

求解过程：

1. 分别对 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 求一阶偏导，并令其一阶偏导值为0。即：

$$\frac{\partial Q}{\partial \hat{a}} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i) = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \hat{b}} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i)x_i = 0$$

2. 根据上述两式即可求解得到 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 的值，即：

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

$$\hat{b} = \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$$



1. 最小二乘法

求解过程（续）：

3. 其中，第二步得到的： $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ， $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ ， $\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i$ ， $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$

将求得 $\hat{a}$ ， $\hat{b}$ 带入回归方程即可。

$$\hat{y} = \hat{a} + \hat{b} x$$



2. 拟合优度检验

拟合优度指所求得的回归直线对观测值的拟合程度。

离差 = $y_i - \bar{y}$ ，表示实际值与平均值之差。

回归差 = $\hat{y}_i - \bar{y}$ ，表示估计值与平均值之差。

残差 = $y_i - \hat{y}_i$ ，表示实际值与估计值之差。

其中，离差=回归差+残差。三者关系如下：

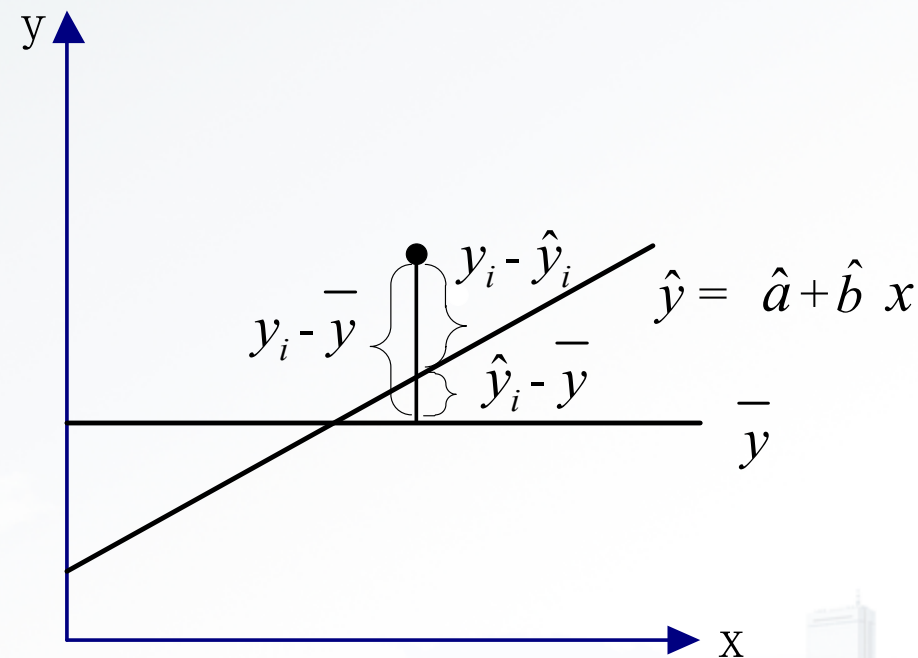


图5-2 离差，回归差，残差三者关系



2. 拟合优度检验（续）

总平方和TSS表示因变量的 n 个观察值与其均值的误差总和， TSS 是各个数据离差的平方和，即：

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

回归平方和ESS表示自变量 x 的变化对因变量 y 取值变化的影响， ESS 是各个数据回归差的平方和，即：

$$ESS = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

残差平方和RSS表示实际值与拟合值之间的差异程度， RSS 是各个数据残差的平方和。即：

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

TSS、ESS、RSS三者之间关系为： $TSS = ESS + RSS$ 。



2. 拟合优度检验 (续)

拟合优度 (Goodness of Fit) 是指回归直线对观测值的拟合程度。度量拟合优度的统计量是决定系数 (亦称确定系数 R^2), 计算公式为:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS - RSS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

其中, $R^2 \in [0, 1]$, R^2 越接近于1, 说明回归曲线拟合度越好; R^2 越小, 说明回归曲线拟合度越差。

$R^2=0$ 时, 表示自变量 与因变量 没有线性关系。 $R^2=1$ 时, 表示回归曲线与样本点重合。



3. 线性关系的显著性检验

采用 F 检验来度量一个或多个自变量同因变量之间的线性关系是否显著。 F 检验 (F test) 运用服从 F 分布的统计量或方差比作为统计检验, 通过显著性水平 (Significant Level) 检验回归方程的线性关系是否显著。

F 检验的计算公式为:

$$F = \frac{ESS / k}{RSS / (n - k - 1)}$$

且服从 F 分布 $F = (k, n - k - 1)$ 。

其中 k 为自由度 (自变量的个数), n 为样本总量。对于一元线性回归方程, 只有一个自变量 x , 所以 $k=1$ 。

F 值越大说明自变量和因变量之间在总体上的线性关系越显著。反之线性关系越不显著。



4. 回归参数的显著性检验

采用 t 检验对回归参数进行显著性检验，t 检验检测变量 x 是否是被解释变量 y 的一个显著性的影响因素，t 检验是用于样本的两个平均值差异程度的检验方法。它是用 T 分布理论来推断差异发生的概率，从而判断两个平均数的差异是否显著。

t 检验的计算公式为：

$$t_i = \frac{\hat{b}_{\&}}{s_{\hat{b}_{\&}}}$$

其中， $s_{\hat{b}_{\&}}$ 的计算公式为：

$$s_{\hat{b}_{\&}} = \frac{\sqrt{\frac{RSS}{n-k-1}}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^n x_i)^2}}$$

其中， $\hat{b}_{\&}$ 是自变量 $\hat{x}_i$ 的回归参数， $s_{\hat{b}_{\&}}$ 是回归参数 $\hat{b}_{\&}$ 的抽样分布的标准差。K 为自由度，n 为样本总量，RSS 为残差平方和。



4. 回归参数的显著性检验（续）

对于一元线性回归模型，只有一个自变量 x_i ，所以 $\hat{b}_{\&} = \hat{b}$ ，自由度 $k=1$ 。

如果某个自变量 x_i 对因变量 y 没有产生影响或者影响很小，应当将自变量 x_i 的系数取值为0，即 $\hat{b}_{\&} = 0$ 。



一元线性回归实例

例：某种商品与家庭平均消费量的关系

以某家庭为调查单位，某种商品在某年各月的家庭平均月消费量 Y (kg)与其价格 X (元/kg) 间的调查数据如表5-1。

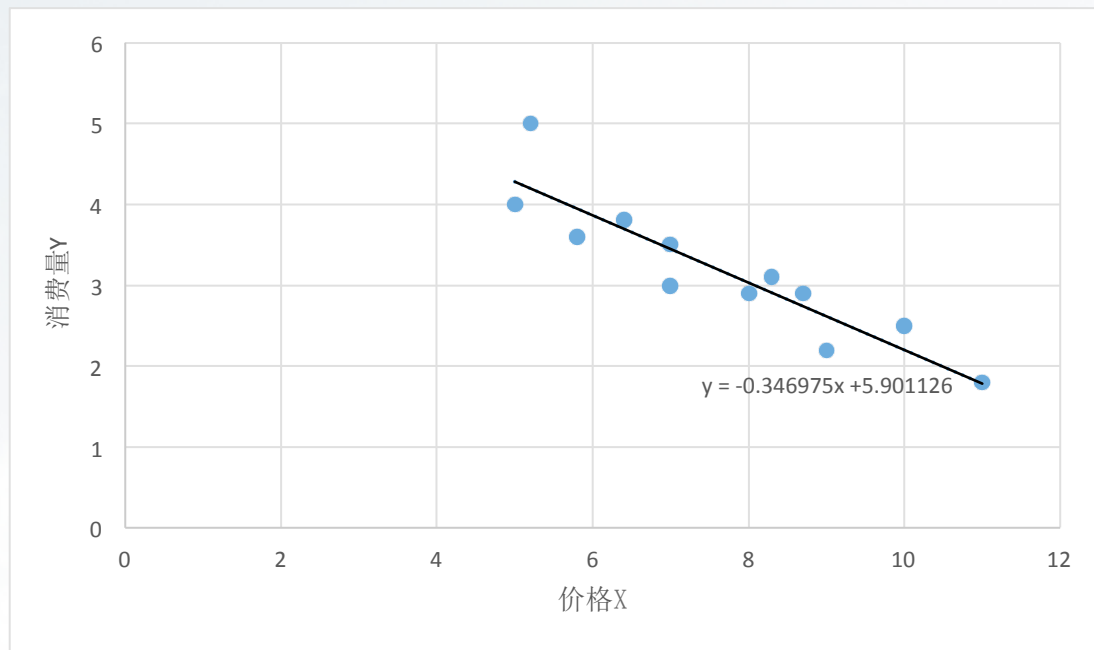
表5-1 商品价格与消费量的关系

价格 x	5.0	5.2	5.8	6.4	7.0	7.0	8.0	8.3	8.7	9.0	10.0	11
消费量 Y	4.0	5.0	3.6	3.8	3.0	3.5	2.9	3.1	2.9	2.2	2.5	2.6



一元线性回归实例

例：某种商品与家庭平均消费量的关系（续）
在坐标轴上做出价格与消费量的相关关系。



由上图知，该商品在某家庭月平均消费量 Y 与价格 X 间基本呈线性关系，这些点与直线间的偏差是由其它一些无法控制的因素和观察误差引起的，根据 Y 与 X 之间的线性关系及表5-1中数据，可以求得两者之间的回归方程。



一元线性回归实例

例：某种商品与家庭平均消费量的关系（续）

（1）求解一元线性回归方程：

① 求解 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\overline{xy}$, $\overline{x^2}$

$$\bar{x} = \frac{1}{12}(5.0 + 5.2 + 5.8 + 6.4 + 7.0 + 7.0 + 8.0 + 8.3 + 8.7 + 9.0 + 10.0 + 11) = 7.616667$$

$$\bar{y} = \frac{1}{12}(4.0 + 5.0 + 3.6 + 3.8 + 3.0 + 3.5 + 2.9 + 3.1 + 2.9 + 2.2 + 2.5 + 2.6) = 3.258333$$

$$\begin{aligned}\overline{xy} &= \frac{1}{12}(5.0 * 4.0 + 5.2 * 5.0 + 5.8 * 3.6 + 6.4 * 3.8 + 7.0 * 3.0 + \\ &7.0 * 3.5 + 8.0 * 2.9 + 8.3 * 3.1 + 8.7 * 2.9 + 9.0 * 2.2 + 10.0 * 2.5 + 11 * 2.6) \\ &= 23.688333\end{aligned}$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{12}(5.0^2 + 5.2^2 + 5.8^2 + 6.4^2 + 7.0^2 + 7.0^2 + 8.0^2 + 8.3^2 + 8.7^2 + 9.0^2 + 10.0^2 + 11^2) = 61.268333$$



一元线性回归实例

例：某种商品与家庭平均消费量的关系（续）

求解过程：

②根据 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\overline{xy}$, $\overline{x^2}$ 求解 $\hat{b}$

$$\hat{b} = \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \frac{7.616667 * 3.258333 - 23.688333}{7.616667^2 - 61.268333} = -0.346975$$

③根据 $\hat{b}$, $\bar{x}$, $\bar{y}$ 求解 $\hat{a}$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x} = 3.258333 - (-0.346975) * 7.616667 = 5.901126$$

故求得的线性回归方程为： $\hat{y} = -0.346975x + 5.901126$



一元线性回归实例

(2) 回归方程拟合优度检验

x $\hat{y}$ y 的数据集

x	$\hat{y}$	y
5.0	4.166251	4.0
5.2	4.096856	5.0
5.8	3.888671	3.6
6.4	3.680486	3.8
7.0	3.472301	3.0
7.0	3.472301	3.5
8.0	3.125326	2.9
8.3	3.0212335	3.1
8.7	2.8824435	2.9
9.0	2.778351	2.2
10.0	2.431376	2.5
11.0	2.084401	2.6



一元线性回归实例

(2) 回归方程拟合优度检验

根据TSS和ESS定义求解得：

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 6.529167$$

$$ESS = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 4.702097$$

$$\text{决定系数 } R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{4.702097}{6.529167} = 0.720168$$

R^2 接近于1，说明该回归方程拟合度较好。

$$\begin{aligned} TSS = & (4.0 - 3.258333)^2 + (5.0 - 3.258333)^2 + \\ & (3.6 - 3.258333)^2 + \\ & (3.8 - 3.258333)^2 + (3.0 - 3.258333)^2 + \\ & (3.5 - 3.258333)^2 + \\ & (2.9 - 3.258333)^2 + (3.1 - 3.258333)^2 + \\ & (2.9 - 3.258333)^2 + \\ & (2.2 - 3.258333)^2 + (2.5 - 3.258333)^2 + \\ & (2.6 - 3.258333)^2 \\ = & 6.529167 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ESS = & (4.166251 - 3.258333)^2 + (4.096856 - 3.258333)^2 + \\ & (3.888671 - 3.258333)^2 + (3.680486 - 3.258333)^2 + \\ & (3.472301 - 3.258333)^2 + (3.472301 - 3.258333)^2 + \\ & (3.125326 - 3.258333)^2 + (3.0212335 - 3.258333)^2 + \\ & (2.8824435 - 3.258333)^2 + (2.778351 - 3.258333)^2 + \\ & (2.431376 - 3.258333)^2 + (2.084401 - 3.258333)^2 \\ = & 4.702097 \end{aligned}$$



一元线性回归实例

(3) 回归方程线性关系的显著性检验

本例中， $k=1$ ， $n=12$ ，假设 $\alpha = 0.05$ ，经查 F 值表知： $F_{0.05}(k, n - k - 1) = F_{0.05}(1, 10) = 4.965$ 。

F 分布临界值表

第二自由度	第一自由度					
	1	2	3	4	5	6
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33
3	10.13	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095

F 分布表 ($\alpha = 0.05$)



一元线性回归实例

(3) 回归方程线性关系的显著性检验

本例中， $k=1$ ， $n=12$ ，假设 $\alpha = 0.05$ ，经查 F 值表知： $F_{0.05}(k, n-k-1) = F_{0.05}(1, 10) = 4.96$

然后求解RSS， $RSS = TSS - ESS = 6.529167 - 4.702097 = 1.82707$

最后求解 F 值，
$$F = \frac{ESS/k}{RSS/(n-k-1)} = \frac{4.702097/1}{1.82707/(12-1-1)} = 25.735724$$

求得的 F 值为 $25.735724 > F_{0.05}(1, 10) = 4.965$ ，

所以在显著性概率为0.05的条件下，回归方程显著成立。



一元线性回归实例

(4) 回归参数的显著性检验

本例中， $n=12$ ，自由度 $v=n-1=11$ ，在置信度水平 (Confidence level) 为0.05的情况下，经查 t 分布表，

$$t_{0.05}(n-1)$$

$$= t_{0.05}(11)$$

$$= 1.796$$

知 t 值为1.796。

T分布临界值表

单侧	75%	80%	85%	90%	95%	97.5%	99%	99.5%	99.75%	99.9%	99.95%
双侧	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.5%	99.8%	99.9%
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073



一元线性回归实例

(4) 回归参数的显著性检验

然后求解

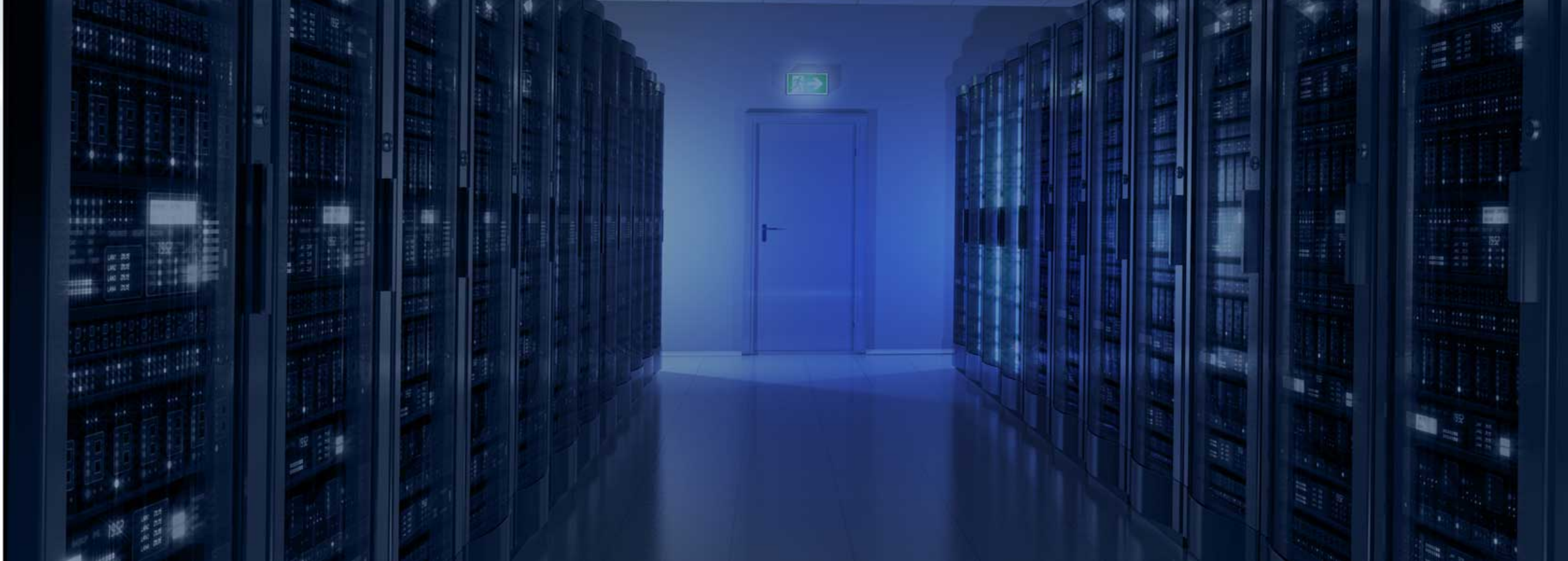
$$s_{\hat{b}_i} = \frac{\sqrt{\frac{RSS}{n-k-1}}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}} = 0.068396$$

最后求解 t 值

$$t = \frac{\hat{b}_i}{s_{\hat{b}_i}} = \frac{-0.346975}{0.068396} = -5.073031$$

$$|t| = 5.073031 > 1.796$$

所以变量 x 对于因变量 y 有显著影响。



感谢指导！

THANKS FOR YOUR ATTENTION